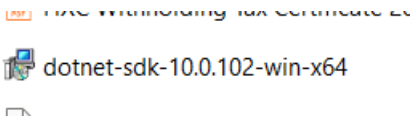
Maigrat Tool

- เตรียมสร้าง Xperience by Kentico project

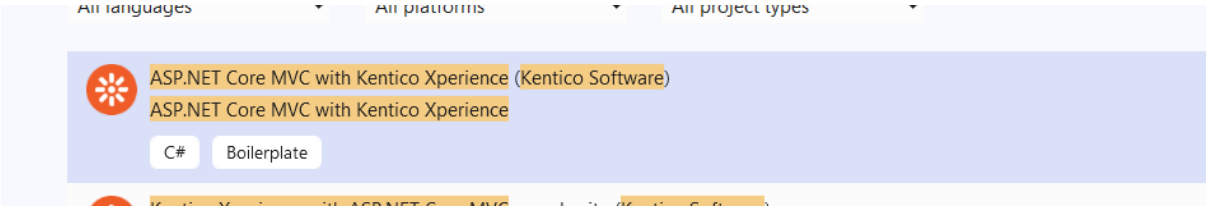
Step 1) ติดตั้ง .NET 10 SDK



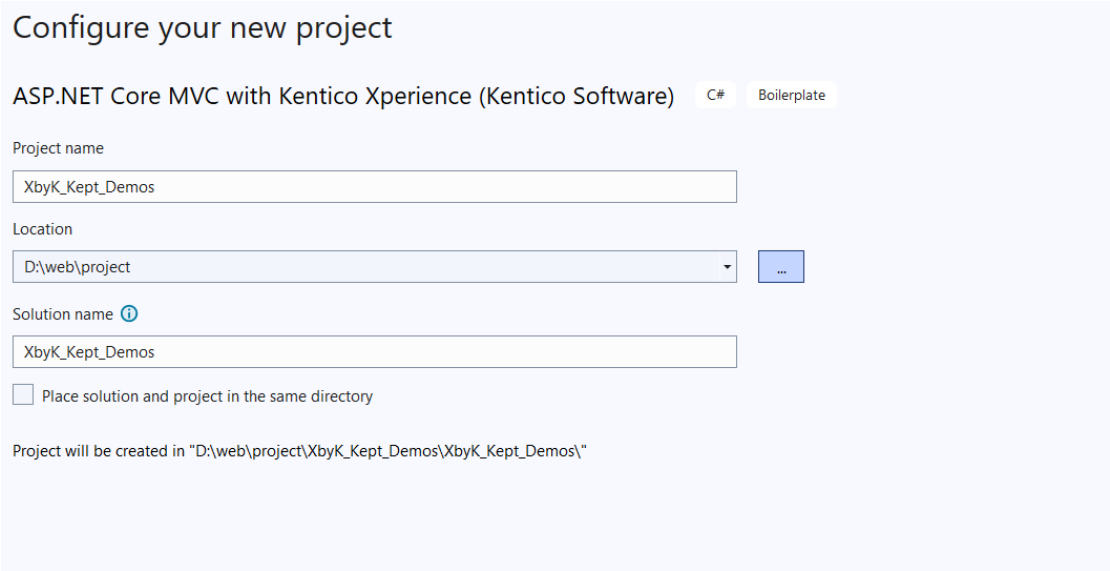
Step 2) สร้าง Xperience by Kentico project

Step 3) Create New Project

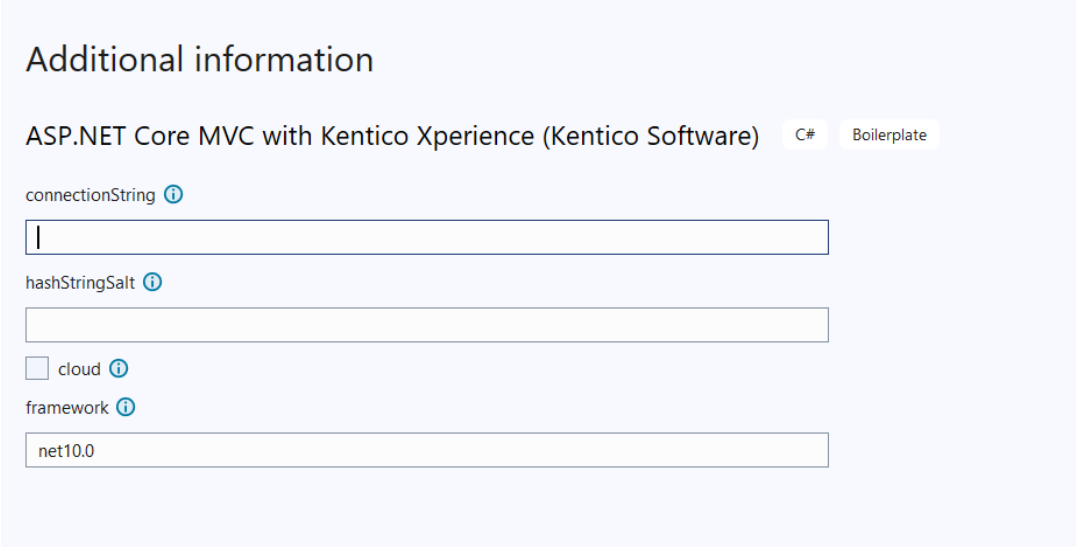
Step 4) เลือกที่เป็น ASP.NET Core MVC with Kentico Xperience (Kentico Software)



Step 5) สร้างชื่อ Project และ Location path ที่ต้องการวางไฟล์ จากนั้นกด Next

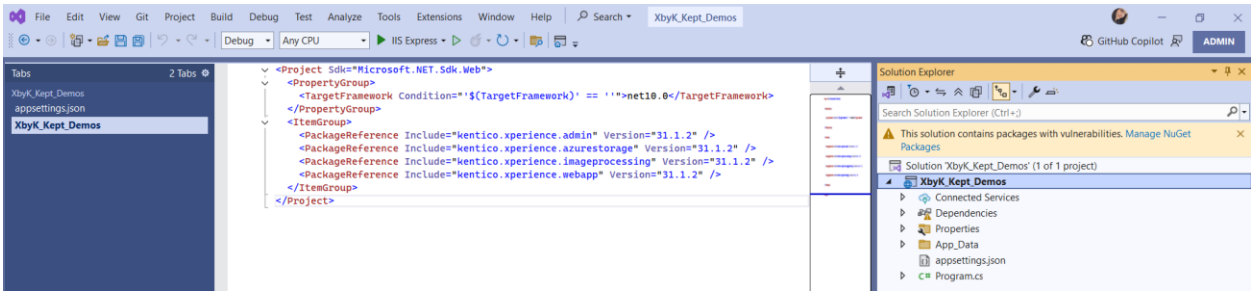


Step 6) ในส่วนของ ConnectionString และ HashStringSalt ไว้ใส่หลังจากเราสร้าง DB และแก้ Version ของ Xperience Version แล้ว

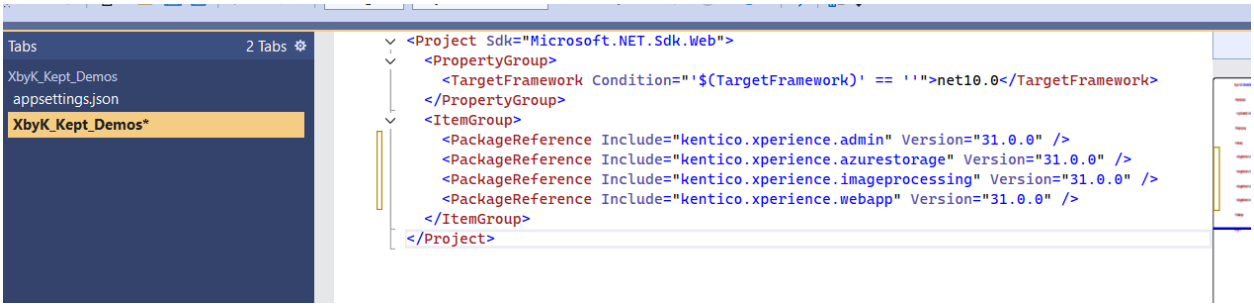


Step 7) จากนั้นเมื่อเราสร้าง Project สำเร็จแล้ว ให้เปลี่ยนในส่วนของ Xperience Version เนื่องจากใน Maigrat tool ตอนนี้รองรับแค่ Version 31.0.0 เท่านั้น

Before



After



Step 8) จากนั้นเมื่อเราเปลี่ยนในส่วนของ Xperience Version ใน Project file (.csproj) เสร็จแล้วให้เราเปิด Command Line เช็ค Version ของ Package Id บน NuGet คือ Kentico.Xperience.DbManager ด้วยคำสั่ง dotnet tool list เราจะเห็นเป็นเวอร์ชัน 31.1.2

```
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\web\project\XbyK_Kept_Demos\XbyK_Kept_Demos>dotnet tool list
Package Id                      Version      Commands                        Manifest

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
kentico.xperience.dbmanager     31.1.2       kentico-xperience-dbmanager     D:\web\project\XbyK_Kept_Demos\XbyK_Kept_
Demos\.config\dotnet-tools.json
```

Step 9) จากนั้นถอน local tool ตัวเดิมออก (31.1.2) ด้วยคำสั่ง dotnet tool uninstall Kentico.Xperience.DbManager

Step 10) จากนั้นให้ติดตั้ง เวอร์ชัน 31.0.0 ด้วย “Package Id ที่ถูกต้อง ด้วยคำสั่ง **dotnet tool install Kentico.Xperience.DbManager --version 31.0.0 และเช็กว่าได้ 31.0.0 จริง**

```
D:\web\project\XbyK_Kept_Demos\XbyK_Kept_Demos>dotnet tool uninstall Kentico.Xperience.DbManager
Tool 'kentico.xperience.dbmanager' was successfully uninstalled and removed from manifest file D:\web\project\XbyK_Kept_
Demos\XbyK_Kept_Demos\.config\dotnet-tools.json.

D:\web\project\XbyK_Kept_Demos\XbyK_Kept_Demos>dotnet tool install Kentico.Xperience.DbManager --version 31.0.0
You can invoke the tool from this directory using the following commands: 'dotnet tool run kentico-xperience-dbmanager'
or 'dotnet kentico-xperience-dbmanager'.
Tool 'kentico.xperience.dbmanager' (version '31.0.0') was successfully installed. Entry is added to the manifest file D:
\web\project\XbyK_Kept_Demos\XbyK_Kept_Demos\.config\dotnet-tools.json.

D:\web\project\XbyK_Kept_Demos\XbyK_Kept_Demos>dotnet tool list
Package Id                      Version      Commands                        Manifest

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
kentico.xperience.dbmanager     31.0.0       kentico-xperience-dbmanager     D:\web\project\XbyK_Kept_Demos\XbyK_Kept_
Demos\.config\dotnet-tools.json
```

Step 11) จากนั้น**สร้าง Target DB ใหม่ (31.0.0 จริง) รันคำสั่งนี้ (ตั้งชื่อ DB ใหม่เพื่อกันพลาด):**

```
dotnet tool run kentico-xperience-dbmanager -- ^
 -s "DESKTOP-GM75042" ^
 -d "XbyK_Kept_Demos" ^
 -u "sa" ^
 -p "1234" ^
 -a "Admin12345" ^
 --recreate-existing-database ^
 --license-file "D:\license.txt"
```

ความหมายของแต่ละตัว

1. **-s "DESKTOP-GM75042"`**

   ** Server name คือชื่อ SQL Server instance

   ในกรณีนี้คือ SQL Server ที่รันบนเครื่อง

2. -d **"XbyK_Kept_Demos"`**

   **Database name ชื่อฐานข้อมูลที่จะสร้างหรือจัดการ

3. **-u "sa"`**

   ** SQL username ในที่นี้ใช้ SQL Authentication

4. **-p "1234"`**

   ** SQL password ของ user ข้างบน

5. **-a "Admin12345"`**

   **รหัสผ่านของ Kentico Xperience Admin user มันคือ password สำหรับ administrator@localhost ที่จะถูกสร้างใน Xperience admin หลังจากสร้าง DB

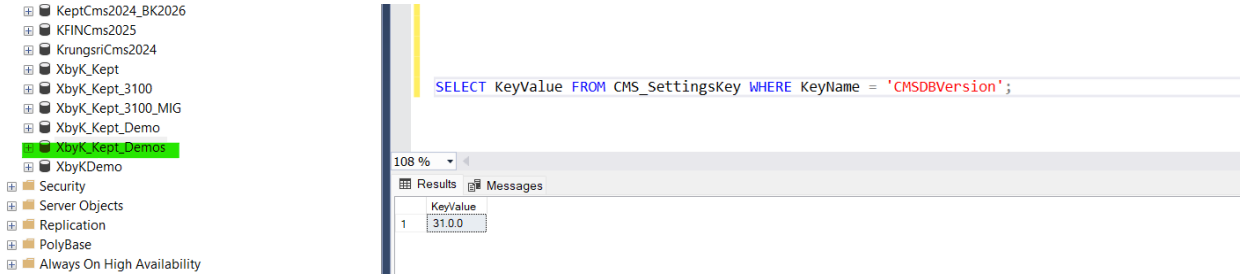
6. **--license-file "D:\license.txt"`**

ไฟล์ license ของ Xperience ใช้ตอน initial DB creation ต้องเป็น license ที่ compatible กับ version ที่ใช้

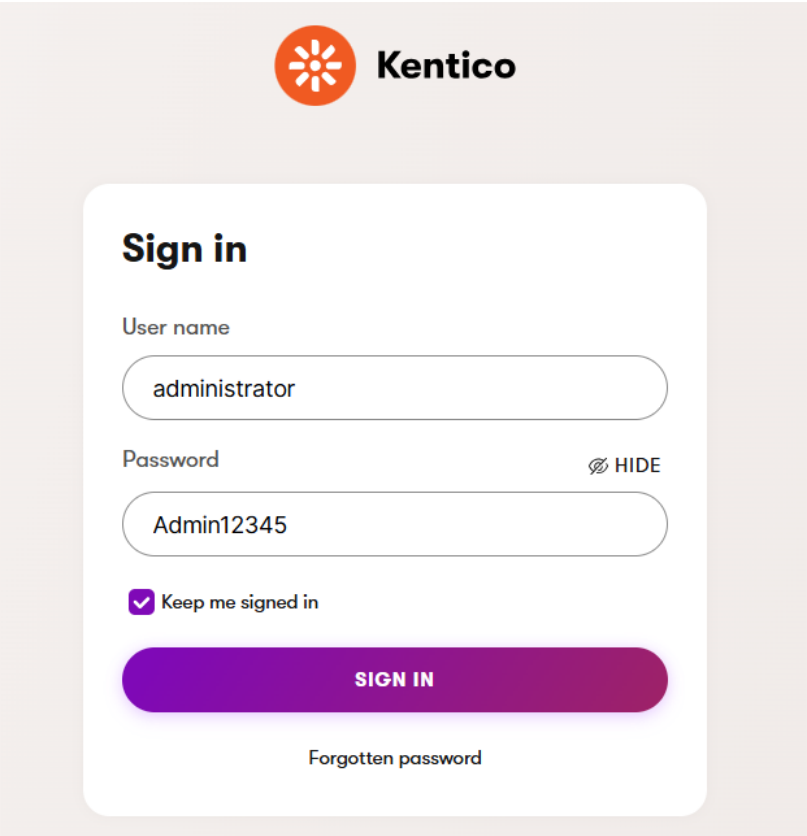
```
C:\Windows\System32\cmd.e
pt_Demos\.config\dotnet-tools.json.

D:\web\project\XbyK_Kept_Demos\XbyK_Kept_Demos>dotnet tool list
Package Id                      Version      Commands                        Manifest
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kentico.xperience.dbmanager     31.0.0       kentico-xperience-dbmanager     D:\web\project\XbyK_Kept_Demos\XbyK_Kept_Demos\.config\dotnet-tools.json

D:\web\project\XbyK_Kept_Demos\XbyK_Kept_Demos>dotnet tool run kentico-xperience-dbmanager -- ^
More?   -s "DESKTOP-GM75042" ^
More?   -d "XbyK_Kept_Demos" ^
More?   -u "sa" ^
More?   -p "1234" ^
More?   -a "Admin12345" ^
More?   --recreate-existing-database ^
More?   --license-file "D:\license.txt"
Creating empty database...
Empty database created.
Creating database schema and default data...
Database schema and default data created.
Updating macro signatures...
Macro signatures updated.
Importing license from given file.
The license key was successfully imported.
Updating application settings...
Application settings updated.
Installing template data...
Updating macro signatures...
Macro signatures updated.
Template data successfully installed.
Database 'XbyK_Kept_Demos' is ready to be used.

D:\web\project\XbyK_Kept_Demos\XbyK_Kept_Demos>
```

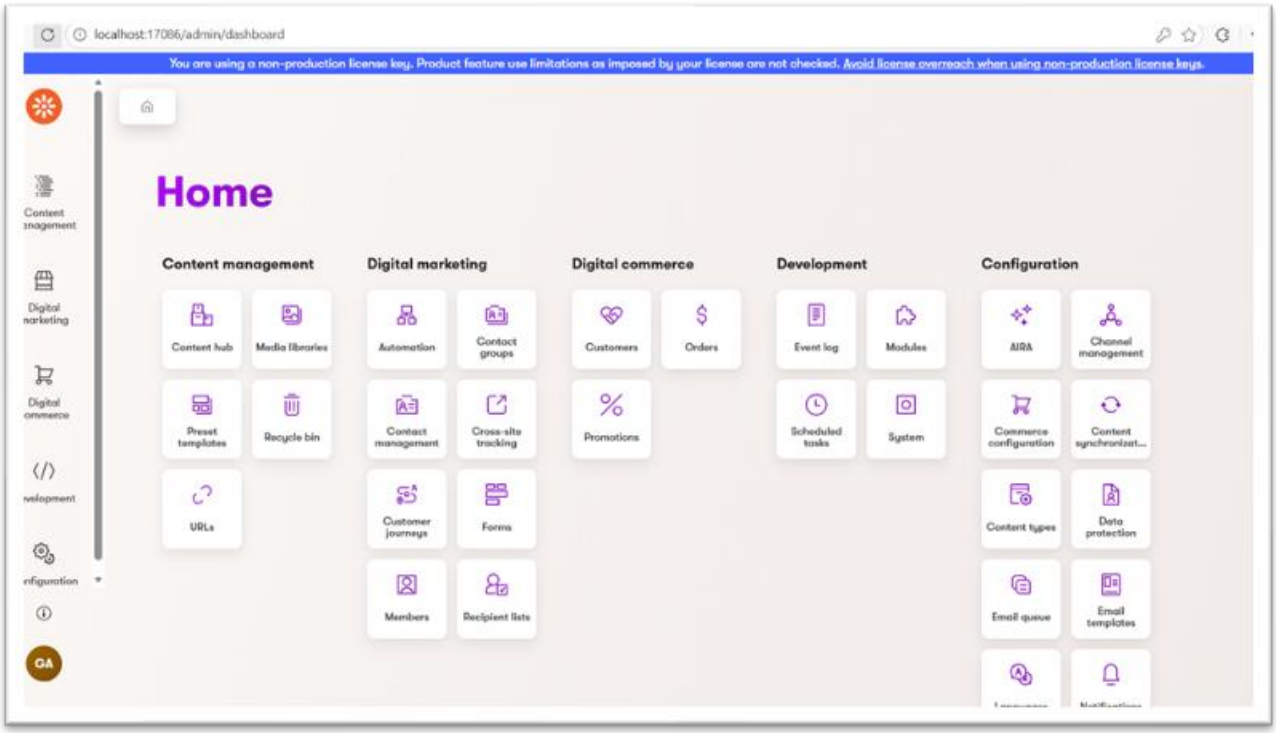
Step 12) จากนั้นตรวจว่า DB เป็น 31.0.0 จริงใน SQL Server ต้องได้ผลลัพธ์เดียวเท่านั้น 31.0.0

SELECT KeyValue FROM CMS_SettingsKey WHERE KeyName = 'CMSDBVersion';



Step 13) ในตัว Project Gen ในส่วนของ ของ ConnectionString และ HashStringSalt จากนั้น Restore และ Build โดยรหัสจะเป็นตามที่เราสร้างจากด้านบนใน Step ที่ 11 โดยใน Demo จะได้ตามภาพ


Kentico
Sign in
User name
administrator
Password
HIDE
Admin12345
Keep me signed in
SIGN IN
Forgotten password


localhost:17086/admin/dashboard
You are using a non-production license key. Product feature use limitations as imposed by your license are not checked. Avoid license overreach when using non-production license keys.
Home
Content management
Digital marketing
Digital commerce
Development
Configuration
Content hub
Media libraries
Preset templates
Recycle bin
URLs
Automation
Contact groups
Contact management
Cross-site tracking
Customer journeys
Forms
Members
Recipient lists
Customers
Orders
Promotions
Event log
Modules
Scheduled tasks
System
AIRA
Channel management
Commerce configuration
Content synchronizat...
Content types
Data protection
Email queue
Email templates

- เตรียม Kentico Migration Tool

Step 1) Clone Kentico Migration Tool

```
C:\Windows\System32\cmd.e

Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\web\tooldemo\kxp-migration-4x>git clone https://github.com/Kentico/xperience-by-kentico-kentico-migration-tool.git
Cloning into 'xperience-by-kentico-kentico-migration-tool'...
remote: Enumerating objects: 16695, done.
remote: Counting objects: 100% (4796/4796), done.
remote: Compressing objects: 100% (2129/2129), done.
remote: Total 16695 (delta 3655), reused 2679 (delta 2659), pack-reused 11899 (from 4)
Receiving objects: 100% (16695/16695), 8.56 MiB | 2.59 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (13322/13322), done.

D:\web\tooldemo\kxp-migration-4x>
```

Step 2) git checkout v4.0.0

```
D:\web\tooldemo\kxp-migration-4x\xperience-by-kentico-kentico-migration-tool>git branch
* (HEAD detached at v4.0.0)
  master

D:\web\tooldemo\kxp-migration-4x\xperience-by-kentico-kentico-migration-tool>
```

Step 3) ตั้งค่า Connection ไปที่ Migration.Tool.CLI/appsettings.json

- KxConnectionString คือ DB ต้นทาง Kept
- KxCmsDirPath คือ CMS ต้นทางของ Kept
- XbyKDirPath คือ Location Project XbyK ที่เราสร้างไว้ Step 7
- XbyKApiSettings ส่วน CMSConnectionString คือ DB ปลายทางของ XbyK ที่เราสร้างไว้ Step 12

```
Tabs
Migration.Tool.CLI
appsettings.json*
Schema: https://www.schemastore.org/appsettings.json
1  {
2    "Logging": {
3      "LogLevel": {
4        "Default": "Debug",
5        "System": "Warning",
6        "Microsoft": "Warning"
7      },
8      "File": {
9        "LogLevel": {
10         "Default": "Information",
11         "System": "Warning",
12         "Microsoft": "Warning"
13       },
14       "pathFormat": "logs/migration.tool.log",
15       "OutputTemplate": "[{Timestamp:o} {SourceContext:l} [{Level:u3}] {Message:{EventId:x8}}{NewLine}{Exception}"
16     }
17   },
18   "Settings": {
19     "MigrationProtocolPath": "C:\\Logs\\protocol.txt",
20     "KxConnectionString": "Server=DESKTOP-GM75042;Database=KeptCms2024;User Id=sa;Password=1234;TrustServerCertificate=True;",
21     "KxCmsDirPath": "D:\\web\\project\\BAY.KEPT.CMS\\CMS",
22     "XbyKDirPath": "D:\\web\\project\\XbyK_Kept_Demos\\XbyK_Kept_Demos",
23     "XbyKApiSettings": {
24       "ConnectionStrings": {
25         "CMSConnectionString": "Server=DESKTOP-GM75042;Database=XbyK_Kept_Demos;User Id=sa;Password=1234;TrustServerCertificate=True;"
26       }
27     },
28     "MigrateOnlyMediaFileInfo": false,
29     "MigrateMediaToMediaLibrary": false,
30     "LegacyFlatAssetTree": false,
```

Step 4) เราจะดำเนินการแก้ไขในส่วนของ Migrat Page เนื่องจากปัจจุบันทำได้แค่ Maigrat Master Page ในไฟล์ MigratePagesCommandHandler.cs

โค้ดใน Migration Tool มีบรรทัดนี้:

Debug.Assert(migratedDocuments.Count > 0,

"migratedDocuments.Count > 0");

มัน “บังคับ” ว่า ทุก Node ต้องมี Document แต่ใน K13 จริง ๆ บาง Folder node ไม่มี Document โดยเฉพาะ CMS.Folder เปล่า ๆซึ่งเป็น valid data ดังนั้น tool คาดหวังผิด ⟶ แล้ว crash ดำเนินการแก้ไขตามภาพด้านล่างนี้

```
206
207             logger.LogInformation("Migrating pages for site '
208
209             var ksTrees = modelFacade.Select<ICmsTree>(
210                 "NodeSiteId = @siteId",
211                 "NodeLevel, NodeOrder",
212                 new SqlParameter("siteId", ksSite.SiteID)
213             );
214
215             // Map from original node GUID to mapped result.
216             // as only then is the GUID guaranteed by legacy
217             Dictionary<Guid, NodeMapResult> mappedSiteNodes =
218
219             for (int pass = 0; pass < 2; pass++)
220             {
```

```
206
207             logger.LogInformation("Migrating pages for s
208
209             var ksTrees = modelFacade.Select<ICmsTree>(
210         "NodeSiteId = @siteId",
211         "NodeLevel, NodeOrder",
212         new SqlParameter("siteId", ksSite.SiteID)
213         )
214         .ToList();
215
216             // Map from original node GUID to mapped resu
217             // as only then is the GUID guaranteed by leg
218             Dictionary<Guid, NodeMapResult> mappedSiteNod
219
220             for (int pass = 0; pass < 2; pass++)
221             {
```

```
473             );
474             logger.LogError("Failed to import content item: {Exception}", ex);
475         }
476     }
477     ksTrees = deferredTreeNodesService.GetNodes();
478 }
479
480 await LinkChildren(mappedSiteNodes);
```

```
474             );
475             logger.LogError("Failed to import content item: {Excep
476         }
477     }
478     ksTrees = deferredTreeNodesService.GetNodes().ToList();
479 }
480
481 await LinkChildren(mappedSiteNodes);
```

```
}

//Debug.Assert(migratedDocuments.Count > 0, "migratedDocuments.Count > 0");

if (migratedDocuments.Count == 0)
{
    logger.LogWarning(
        "Skipping node '{NodeAliasPath}' (NodeID={NodeID}, Class={ClassName}) because no CMS_Document record exists.",
        ksNode.NodeAliasPath,
        ksNode.NodeID,
        nodeClassClassName);

    continue;
}

if (ksTreeOriginal is { NodeSKUID: not null })
{
    logger.LogWarning("Page '{NodeAliasPath}' has SKU bound, SKU info will be discarded", ksTreeOriginal.NodeAliasPath);
    protocol.Append(HandbookReferences.NotCurrentlySupportedSkip()
```

Step 5) จากนั้นดำเนิกการแก้ไขในส่วนของการ Maigrat Media ในไฟล์ MediaLinkService.cs แก้ไขเรื่องการเข้าถึง spl[inspectionIndex] โดย ไม่มีการเช็คว่า inspectionIndex อยู่ในช่วงที่ถูกต้องหรือไม่ ถ้า:inspectionIndex ติดลบ inspectionIndex >= spl.Length หรือ spl ว่าง จะทำให้เกิด

IndexOutOfRangeException ซึ่งมักเกิดตอน parse path ของ media link ที่ format ไม่ตรงตามที่คาด

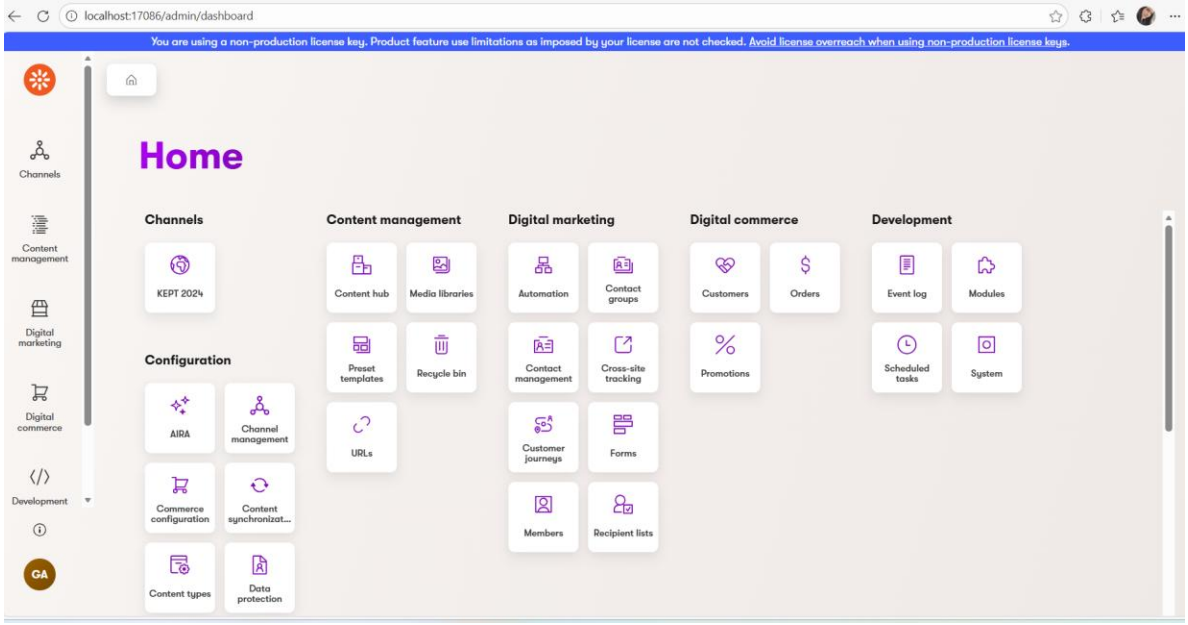
```
97          {
98              var siteLiveSiteUri = new Uri(site.siteLiveSiteUrl, UriKind.Absolute);
99              int subPathLength = siteLiveSiteUri.LocalPath.Split(new char[] { '/' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).Length;
100             if (uri.LocalPath.StartsWith(siteLiveSiteUri.LocalPath, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
101             {
102                 inspectionIndex += subPathLength;
103 +               if (spl.Length == 0 || inspectionIndex < 0 || inspectionIndex >= spl.Length)
104 +               {
105 +
106 +                   Console.WriteLine(
107 +                       $"[MediaLink parse skipped] linkStr='{linkStr}', path='{path}', inspectionIndex={inspectionIndex}, splLen={spl.Length}, siteId={linkSiteId}"
108 +                   );
109 +
110 +                   return MatchMediaLinkResult.None;
111             }
112             }
113         }
114 + }
115
116     // custom lib dir + custom global media dir + subdir:   /CustomMediaFolder/CDWCLN2/Subdir1/unnamed.jpg
117     // custom lib dir + custom global media dir:            /CustomMediaFolder/CDWCLN2/846934449_B.png
118     // standard site dir:                                   /MTExtensibilityTests/media/MediaWithDirectPath/846934449_B.png
119
120     string? globalMediaLibraryFolder = cmsMediaLibrariesFolder.OrderBy(x => x.siteId ?? -1).FirstOrDefault(x => x.siteId == linkSiteId || x.siteId == null).value;
121     if (!string.IsNullOrWhiteSpace(globalMediaLibraryFolder))
122     {
123 +       //if (globalMediaLibraryFolder.Equals(spl[inspectionIndex], StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
124 +       //{
125 +       //    // it is inside global media folder
126 +       //    mediaKind = MediaKind.MediaFile;
127 +       //    mediaLinkKind = MediaLinkKind.DirectMediaPath;
128 +       //    inspectionIndex++;
129 +       //}
130 +       if (!string.IsNullOrWhiteSpace(globalMediaLibraryFolder)
131 +inspectionIndex >= 0
132 +inspectionIndex < spl.Length
133 +globalMediaLibraryFolder.Equals(spl[inspectionIndex], StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
134         {
135             // it is inside global media folder
136             mediaKind = MediaKind.MediaFile;
```

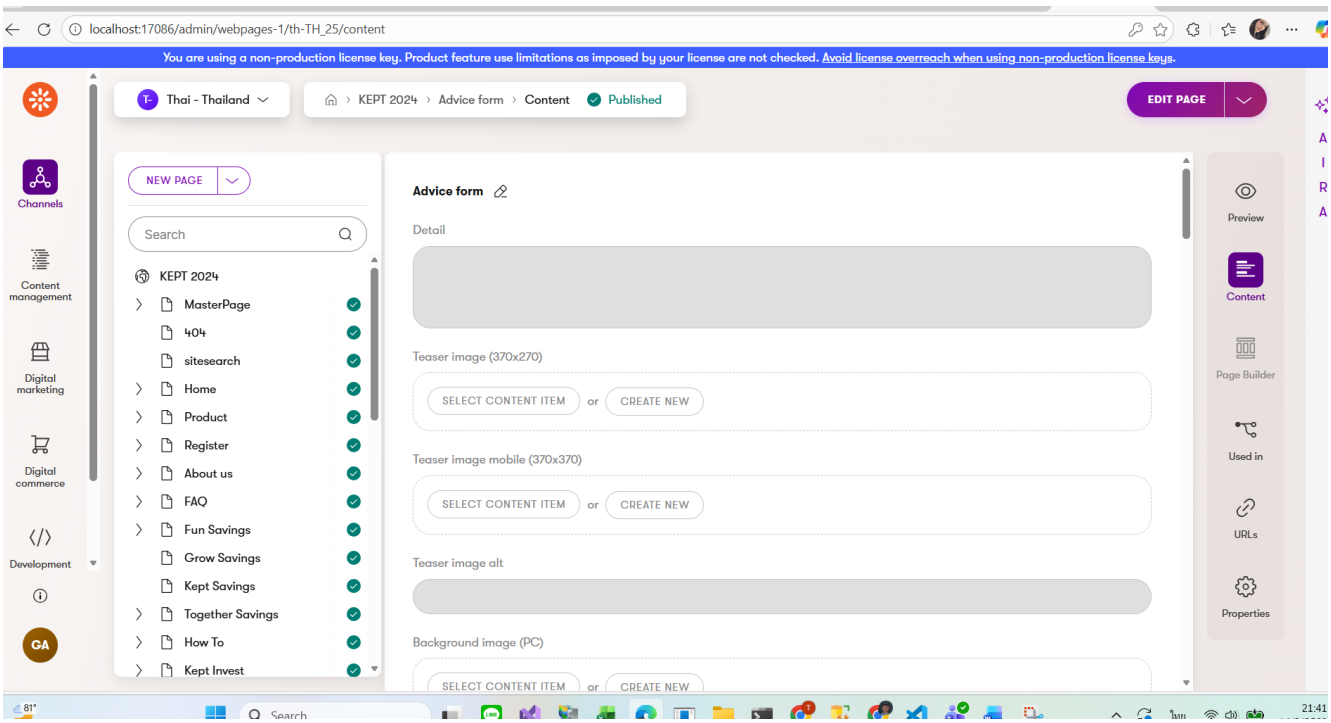
```
143     bool siteMediaFolder = "True".Equals(cmsUseMediaLibrariesSiteFolder.OrderBy(x => x.siteId ?? -1).FirstOrDefault(x => x.siteId == linkSiteId || x.siteId == nul
144     if (siteMediaFolder && currentSiteId is not null)
145     {
146 +       //if (sites.FirstOrDefault(x => x.siteId == linkSiteId) is var (_, siteName, _))
147 +       //{
148 +       //    if (siteName.Equals(spl[inspectionIndex], StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
149 +       //    {
150 +       //        // it is direct path media
151 +       //        mediaKind = MediaKind.MediaFile;
152 +       //        mediaLinkKind = MediaLinkKind.DirectMediaPath;
153 +       //        inspectionIndex++;
154 +       //    }
155 +       //}
156 +       if (sites.FirstOrDefault(x => x.siteId == linkSiteId) is var (_, siteName, _)
157 +& !string.IsNullOrEmpty(siteName)
158 +& inspectionIndex >= 0
159 +& inspectionIndex < spl.Length
160 +& siteName.Equals(spl[inspectionIndex], StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
161         {
162 +
163 +           Console.WriteLine(
164 +               $"[MediaLink parse skipped] inspectionIndex='{inspectionIndex}'"
165 +           );
166 +
167             // it is direct path media
168             mediaKind = MediaKind.MediaFile;
169             mediaLinkKind = MediaLinkKind.DirectMediaPath;
170             inspectionIndex++;
171         }
```

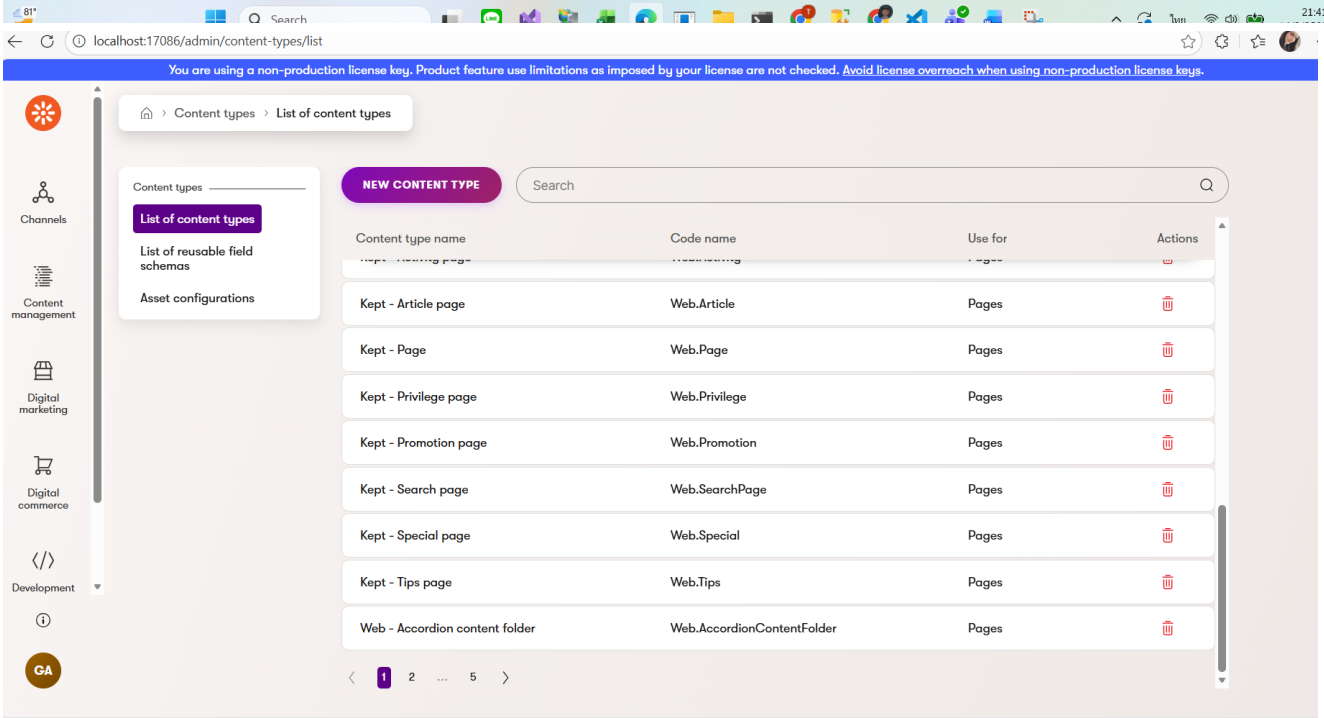
Step 6) cd Migration.Tool.CLI\bin\Debug\net8.0 รันตามลำดับ dependency

.\Migration.Tool.CLI.exe migrate --sites --custom-modules --users --page-types –pages

Step 7) **จากนั้นให้ Rebuild ที่** Xperience by Kentico project ที่เราสร้างไว้ใน Step ที่ 7 จะได้ดังภาพด้านล่าง โดนจะมี Site,Page type,User ,Module,Media




localhost:17086/admin/webpages-1/th-TH_25/content
You are using a non-production license key. Product feature use limitations as imposed by your license are not checked. Avoid license overreach when using non-production license keys.
Thai - Thailand
KEPT 2024 › Advice form › Content
Published
EDIT PAGE
Channels
Content management
Digital marketing
Digital commerce
Development
GA
NEW PAGE
Search
KEPT 2024
MasterPage
404
sitesearch
Home
Product
Register
About us
FAQ
Fun Savings
Grow Savings
Kept Savings
Together Savings
How To
Kept Invest
Advice form
Detail
Teaser image (370x270)
SELECT CONTENT ITEM
or
CREATE NEW
Teaser image mobile (370x370)
Teaser image alt
Background image (PC)
Preview
Content
Page Builder
Used in
URLs
Properties


localhost:17086/admin/content-types/list
You are using a non-production license key. Product feature use limitations as imposed by your license are not checked. Avoid license overreach when using non-production license keys.
Content types › List of content types
Channels
Content management
Digital marketing
Digital commerce
Development
GA
Content types
List of content types
List of reusable field schemas
Asset configurations
NEW CONTENT TYPE
Search
Content type name
Code name
Use for
Actions
Kept - Article page
Web.Article
Pages
Kept - Page
Web.Page
Pages
Kept - Privilege page
Web.Privilege
Pages
Kept - Promotion page
Web.Promotion
Pages
Kept - Search page
Web.SearchPage
Pages
Kept - Special page
Web.Special
Pages
Kept - Tips page
Web.Tips
Pages
Web - Accordion content folder
Web.AccordionContentFolder
Pages
1
2
...
5